

การพัฒนาต้นแบบประยุกต์ชิปเข้ารหัสและถอดรหัส
CRYPTOCHIP APPLICATION PROTOTYPE

นาย นพดล ศิริขำ
นางสาว ปิยวรรณ นวมรัตน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

การพัฒนาต้นแบบประยุกต์ชิปเข้าและถอดรหัส
CRYPTOCHIP APPLICATION PROTOTYPE

โดย

นาย นพดล ศิริจำ

นางสาว ปิยวรรณ นวมรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ อัครเดช วัชรภูพงษ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2545

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2545

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพัฒนาต้นแบบประยุกต์ชิปเข้าและถอดรหัส

CryptoChip Application Prototype

ผู้จัดทำ

- | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|
| 1. นาย นพดล | ศิริขำ | รหัสประจำตัว 42010159 |
| 2. นางสาว ปิยวรรณ | นามรัตน์ | รหัสประจำตัว 42010203 |

(อาจารย์ อัครเดช วัชรระภูพงษ์) อาจารย์ที่ปรึกษา

การพัฒนาระบบประยุกต์ชิปเข้ารหัสและถอดรหัส

นาย นพดล ศิริขำ 42010159

นางสาว ปิยวรรณ นวมรัตน์ 42010203

อาจารย์ อัครเดช วัชรภูพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

การสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันจำเป็นต้องพึ่งพากรรมวิธีการเข้ารหัสและถอดรหัสอันสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้น การเข้ารหัสและถอดรหัสด้วยฮาร์ดแวร์จึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ แม้ว่ากรรมวิธีการเข้ารหัสและถอดรหัสจะเป็นที่ทราบกันดีและมีข้อผิดพลาดทั่วไปก็ตาม หากแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้งานกับฮาร์ดแวร์ ต้องพิจารณาถึงข้อเด่นและข้อด้อยของแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์นั้นด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

โครงการนี้ มุ่งหวังที่จะให้เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดต้นแบบการใช้งานชิปเข้ารหัสและถอดรหัส โดยใช้วิธีการของภาษาแอสซีและอัลกอริทึม XOR ซึ่งเข้ารหัสและถอดรหัสพื้นฐานบนฮาร์ดแวร์ที่กำหนด พร้อมพัฒนาซอฟต์แวร์ไครเวอร์หรือไลบรารีเท่าที่จำเป็น จากนั้น จึงพัฒนางานตัวอย่างเพื่อพิสูจน์ความสามารถในการใช้งานได้จริง ซึ่งใช้งานวีพีเอ็นเป็นงานตัวอย่าง โดยทำการส่งข้อมูลระหว่าง 2 เน็ตเวิร์ก แล้วดักจับข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสามารถของตัวต้นแบบ

CryptoChip Application Prototype

Noppadol Sirikhum

Piyawan Nawamarat

Akkradach Watcharapupong Advisor

ABSTRACT

Nowadays, the security of data communication needs to use more complex cryptographic algorithms for preventing the attacker to get data. Sometime cryptographic software cannot immediately support these complex cryptographic algorithms. This is the reason why we should use cryptographic hardware. Although cryptographic algorithms are well known and those source codes are opened but when we use cryptographic hardware, we have to consider in advantage and disadvantage of these hardware platforms for getting the most effective result.

We hope this project will be the beginning of CryptoChip Application Prototype in which using HD language and XOR algorithm to encrypt and decrypt information. Then we developed software drivers or necessary libraries.

Finally, we created test case with VPN that transfers data between two networks and then capture data to prove ability of prototype.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์นี้ เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี จากความช่วยเหลือทั้งร่างกาย แรงวาจา และแรงใจของบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่

อาจารย์อัครเดช หรือ พี่อdek (Adek) ของน้อง ๆ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยให้คำแนะนำ คำปลอบใจ และความสนุกสนานเฮฮาทั้งหลายที่กระหน้าปล่อยออกมา เพื่อสร้างบรรยากาศของห้องให้น่าอยู่มากขึ้น

อาจารย์เจริญ หรือ พี่ต๋อง ผู้เป็นขุมความรู้ให้แก่ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ที่คอยให้คำชี้แนะ คำปรึกษา และความห่วงใยตลอดมา

ห้องวิจัยอีเอสแอล (ESL) ที่ช่วยอุปถัมภ์ค่าจุนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทำให้การทำงานผ่านพ้นไปได้อย่างลุล่วงด้วยดี

เพื่อน ๆ จำนวนมากทั้งหลาย ที่คอยเป็นกำลังใจและ/หรือเป็นนักแสดงตลกคาเฟ่มืออาชีพ ที่ช่วยให้มีสีสันในการทำงาน และทำงานได้อย่างสนุกสนาน

รุ่นพี่และรุ่นน้องทุกท่านทุกคน ที่คอยกระตุ้นให้ตื่นตัวอยู่เสมอ ถึงวันและเวลาที่ใกล้จะส่งปริญญานิพนธ์ พร้อมทั้งช่วยนับถอยหลังให้อย่างเต็มใจ

บุคคลทางบ้าน ที่ช่วยเสริมสร้างพลังกาย พลังใจ และพลังชีวิตให้แก่การทำงาน

และที่สำคัญที่สุด คือ สมาชิกในกลุ่มผู้จัดทำ ที่สามารถทำงานที่ใครต่อใครคาดว่าจะไม่เสร็จ ให้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ณ ที่นี้ จึงขอขอบคุณและขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน ในทุก ๆ ความปรารถนาดีที่มีให้มา

นพดล ศิริขำ

ปิยวรรณ นวมรัตน์

บรรณานุกรม

- [1] คู่มือเทียบเบอร์ไอซี TTL, SE-Education
- [2] สันติ ศรีลาศักดิ์ และ เกศมณี เพ็ชรธรรม, เปิดโลกลินุกซ์ดีไวซ์ไครเวอร์ kernel series, SE-Education
- [3] เอกสารประกอบการทดลอง วิชา 01073007 การออกแบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
- [4] ชีรา ทานตวนิช, Virtual Private Network: รู้จักให้ดีขึ้นเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยกว่า
- [5] ดร. วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน, คม-ชัด-ลึกกับเครือข่าย VPN ตอนจบ

เว็บไซต์อ้างอิง

- [1] <http://www.openssl.org/>
- [2] <http://vtun.sourceforge.net/>
- [3] <http://www.xml.com/ldd/chapter/book/>
- [4] http://www.uni-tuebingen.de/zdv/zriinfo/linux/books/khg/chapter2_3.html
- [5] http://invalid.ed.ntnu.no/~kamben/hwb/co_ISA_Tech.html
- [6] http://fossil.wpi.edu/docs/howto_module_dev_driver.html
- [7] <http://xilinx.com>
- [8] <http://www.google.co.th>
- [9] <http://csrc.nist.gov/fips>
- [10] http://www.uni-tuebingen.de/zdv/zriinfo/linux/books/khg/chapter2_3.html
- [11] http://www.vardaan.com/writing_device_driver_made_easy.htm#wiadd